04

Hand Adapter 架构（含 Encoder）

左右手共享一个 Hand encoder；左手先规范化到右手坐标系，控制核心与 Face 共用 Detail Branch

蓝=输入 绿=编码 紫=推理
橙=Adapter 红=Detail 灰=冻结

A 目标手部几何编码

左手条件
21×(x,y,confidence)
+ 45D SMPL-X hand pose

左手规范化
x → 1-x
axis-angle [rx,ry,rz]
→ [rx,-ry,-rz]

右手条件
21×(x,y,confidence) + 45D pose
保持原坐标

共享 Hand Encoder
输入 21×3 +45 =108D
LayerNorm108 → Linear256
→ SiLU → Linear128

left/right target boxes
+ region_valid
soft masks @ latent/token

局部几何 canvas
左/右 128D region feature
× mask
多区域按权重平均

Hand geometry contribution
[B,128,Hlat,Wlat]

B 源手外观与绑定

源左手 / 右手 ROI crops
每侧 R=1…3，224×224
source boxes + reference_valid

当前默认局部外观特征
每 crop: RGB mean + sqrt variance = 6D

共享 DetailAppearanceEncoder
6→256→8×1536 tokens / hand
缺失源手 → anatomical null appearance token

DetailTokenBinder
person/source binding + region embedding
+ anatomical side embedding(left/right)
固定键 = (source_index, person_slot, side)

C Shared Detail Control

源 hand VAE ROI warp
source left/right box → target left/right box
16ch source canvas；重叠区域求平均

detail_condition
16ch source canvas + 128ch detail geometry
= [B,144,Hlat,Wlat]

detail_tokens
最多 2 people × 2 hands × 8 tokens
作为独立 Detail context 的一部分

FaceHandDetailBranch × 6 stages
共享 DeepGen joint block
每 stage 独立 rank-64 adapter / CrossNorm / zero head

D 手部门控与 DiT 注入

有效性规则
源手不可见：null token，目标几何仍可用
目标手 invalid：区域残差严格为 0

Hand region gate
max(left mask, right mask)
× hand_strength × detail_strength
× cosine schedule × group gate

6 组 residuals 对齐到 Nfull
注入 DeepGen blocks 0–22

输出
手部结构/外观细节增强
禁止跨人物或跨左右手借用

说明：左右手只共享编码器参数，不共享绑定身份；side embedding 与 source/person binding 保留解剖侧和人物归属。